

Les fonctions numériques (généralités)

Leçon 1 : opérations sur les fonctions · Leçon 2 : composition et restriction · Leçon 3 : comparaison de fonctions · Leçon 4 : sens de variation d'une fonction composée

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Opérations sur les fonctions

ÉGALITÉ DE DEUX FONCTIONS

$$f=g \Leftrightarrow D_f=D_g \text{ et } f(x)=g(x) \text{ pour tout } x$$

- Les **deux** conditions sont exigées : **même ensemble de définition**, puis mêmes valeurs sur cet ensemble commun.
- Si les valeurs coïncident seulement sur une partie E de $\mathbb{R}$, f et g **coïncident sur E** sans être égales : $x \mapsto \frac{x^2+x}{x}$ et $x \mapsto x+1$ coïncident sur $\mathbb{R}^*$, mais la première n'accepte pas 0.
- Règle de conduite** : écrire l'ensemble de définition **avant** toute simplification.

Opérations et ensembles de définition

POINT PAR POINT : λ REEL

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x) \quad (f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x) \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$D_{\lambda f} = D_f \quad D_{f+g} = D_{f-g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$$

$$D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \text{ tels que } g(x) \neq 0\}$$

Ces règles se retrouvent en se demandant **ce qu'il faut pour écrire le calcul** : les deux images doivent exister, d'où l'intersection ; le quotient exige de plus le **droit de diviser**, d'où les **zéros de g retirés**. Et $f-g = f+(-1)g$ n'est pas une opération nouvelle.

Déterminer un ensemble de définition

LES TROIS SOURCES D'INTERDICTION

dénominateur $\neq 0$ · quantité sous un radical ≥ 0
radical **au dénominateur** : quantité > 0 (strictement)

- Traduire chaque interdiction en équation ou inéquation, **une contrainte à la fois** ; tableau de signes pour un produit ou un quotient. Le domaine est l'**intersection** des ensembles obtenus.
- Réponse en intervalles ou sous la forme $\mathbb{R} \setminus \{\dots\}$, contrôlée par une valeur interdite et une valeur autorisée.

Leçon 2 : Composition et restriction

COMPOSÉE DE f SUIVIE DE g

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$x \in D_{g \circ f} \Leftrightarrow x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g$$

- f agit **d'abord**, g **ensuite** : dans $g \circ f$, la fonction écrite en **dernier** agit en premier ; lire de l'**intérieur vers l'extérieur**. $D_{g \circ f}$ est presque toujours **plus petit** que D_f , la seconde fonction triant les nombres produits par la première.
- Méthode** : identifier l'**intérieure** f et l'**extérieure** g ; remplacer la variable de g par $f(x)$ **tout entière, entre parenthèses** ; écrire les deux conditions d'existence, traduire la seconde en inéquation en x , résoudre, intersecter.

Restriction

Pour I **inclus** dans D_f , la **restriction de f à I** a pour ensemble de définition I et y prend les mêmes valeurs que f : **aucune valeur ne change**, seul l'ensemble de départ. Ce n'est donc pas f (sauf si $I = D_f$), mais une fonction qui **coïncide** avec f sur I . Utilité : $x \mapsto x^2$ n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$, mais sa restriction à $[0; +\infty[$ est strictement croissante.

Parité

Ensemble symétrique par rapport à 0 : pour tout x de D , le nombre $-x$ appartient aussi à D . C'est le cas de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^*$, $[-3; 3]$, $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$; ce n'est pas le cas de $[0; +\infty[$ ni de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

PARITÉ : D_f SYMÉTRIQUE PAR RAPPORT À 0

$$f \text{ **paire** : } f(-x) = f(x) \quad \cdot \quad f \text{ **impaire** : } f(-x) = -f(x) \quad (\text{pour tout } x \text{ de } D_f)$$

- La symétrie du domaine se vérifie **en premier** : si $-x$ n'est pas dans D_f , l'écriture $f(-x)$ n'a aucun sens. Toute puissance d'exposant **pair** est paire, d'exposant **impair** est impaire ; un polynôme qui mélange les deux, comme $x^2 + x$, n'est en général ni l'un ni l'autre.
- Méthode** : calculer $f(-x)$ en remplaçant **chaque** x par $(-x)$, simplifier, comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$. Un **contre-exemple numérique** suffit : si $f(-1)$ n'est égal ni à $f(1)$ ni à $-f(1)$, la conclusion est acquise.

Interprétation graphique et symétries

Repère **orthogonal** (O, I, J) , (C) courbe de f . f **paire** si et seulement si (C) est symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées** (OJ) ; f **impaire** si et seulement si (C) est symétrique par rapport à l'**origine** O . On étudie alors f sur l'**ensemble d'étude** $D_f \cap [0; +\infty[$, puis on complète par la symétrie. Si f est impaire et définie en 0, alors $f(0) = 0$: la courbe passe par l'origine.

ELEMENTS DE SYMETRIE : POUR TOUT x DE D_f , $2a - x$ RESTE DANS D_f

$$\text{axe } (\Delta) : x=a \Leftrightarrow f(2a-x)=f(x), \text{ soit } f(a+h)=f(a-h)$$

$$\text{centre } \Omega(a;b) \Leftrightarrow f(2a-x)+f(x)=2b, \text{ soit } f(a+h)+f(a-h)=2b$$

La parité en est le **cas particulier** : $a = 0$ donne l'axe des ordonnées, $a = b = 0$ l'origine. **Méthode** : vérifier que D_f est symétrique par rapport à a , calculer $f(2a-x)$ en **réduisant complètement**, comparer à $f(x)$ pour un axe, former la somme pour un centre, conclure en toutes lettres.

Leçon 3 : Comparaison de fonctions

COMPARER, C'EST ETUDIER UN SIGNE : SUR UN INTERVALLE K

$$f \geq g \text{ sur } K \Leftrightarrow f(x) - g(x) \geq 0 \text{ pour tout } x \text{ de } K$$

- $f \geq 0$ sur K : la courbe est **au-dessus de l'axe des abscisses** (ou sur cet axe). $f \geq g$ sur K : la courbe de f est **au-dessus** de celle de g ; là où $f-g$ s'annule, les deux courbes se **touchent**.
- Méthode** : sur $D_f \cap D_g$ ou l'intervalle imposé, former $d(x) = f(x) - g(x)$, réduire, développer, **factoriser**, puis dresser le **tableau de signes** de d avec toutes les racines et valeurs interdites ; conclure en termes de courbes.

Fonction majorée, minorée, bornée

SUR UN ENSEMBLE K

majorée : il existe M tel que $f(x) \leq M$ sur K · **minorée** : il existe m tel que $f(x) \geq m$ sur K

bornée : $m \leq f(x) \leq M$ pour tout x de K

- M est un **majorant** : la courbe reste **sous** la droite $y = M$; m est un **minorant** : elle reste **au-dessus** de $y = m$.
- Un majorant n'est **pas unique** (tout nombre plus grand convient) ni **forcément atteint** ; s'il est atteint, on l'appelle **maximum**.
- Méthode** : encadrer la **partie variable** (carré, valeur absolue, racine carrée sont positifs ou nuls), puis transformer l'encadrement pas à pas : ajouter conserve le sens, multiplier par un **négatif** le renverse, et passer à l'inverse le renverse aussi **si les deux membres sont strictement positifs**.

Leçon 4 : Sens de variation d'une fonction composée

- **f croissante** sur l'intervalle I : pour tous a, b de I , $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$ (l'ordre est **conservé**).
- **f décroissante** sur I : $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$ (l'ordre est **renversé**). **f monotone** sur I : croissante sur I ou décroissante sur I .

TAUX D'ACCROISSEMENT : x_1 ET x_2 DISTINCTS DANS I

$$T = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad \text{croissante} \Leftrightarrow T \geq 0 \cdot \text{décroissante} \Leftrightarrow T \leq 0$$

Méthode : prendre x_1 et x_2 **distincts quelconques** dans I , **factoriser** $f(x_2) - f(x_1)$ par $x_2 - x_1$, simplifier, puis déterminer le **signe** de T sur I .

Tableau de variation

- **Première ligne** : les valeurs de x dans l'ordre croissant, avec celles où le sens change et les **valeurs interdites**, marquées d'une **double barre** : décroissante sur deux intervalles séparés par une valeur interdite ne veut **pas** dire décroissante sur leur réunion.
- **Seconde ligne** : $\nearrow$ sur chaque intervalle de croissance, $\searrow$ sur chaque intervalle de décroissance, avec les **valeurs** de f aux extrémités des flèches. **Maximum** au sommet d'une montante suivie d'une descendante, **minimum** au creux d'une descendante suivie d'une montante.

Variation d'une composée

REGLE DES SIGNES : f MONOTONE SUR I , A VALEURS DANS J , g MONOTONE SUR J

même sens $\rightarrow g \circ f$ **croissante** sur I • **sens contraires** $\rightarrow g \circ f$ **décroissante** sur I

+ pour « croissante », - pour « décroissante » : règle des signes de la multiplication

- « A valeurs dans J » n'est pas une formalité : g doit être monotone **sur tout l'intervalle où arrivent les images de f** . Pour $x \mapsto (2x - 1)^2$

sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$, vérifier que $2x - 1$ reste positif, car $x \mapsto x^2$ n'est croissante que sur $[0; +\infty[$.

- **Méthode** : décomposer (intérieure f , extérieure g) ; sens de f sur I et **intervalle image** J ; sens de g sur **cet** intervalle J ; appliquer la règle ; conclure en nommant l'intervalle.

Fonctions associées (repère orthogonal)

Fonction	Courbe déduite de (C) et variations
$x \mapsto f(x) + \lambda$	translation verticale de vecteur $\lambda \vec{j}$, vers le haut si $\lambda > 0$; variations inchangées .
$x \mapsto f(x - \lambda)$	translation horizontale de vecteur $\lambda \vec{i}$, vers la droite si $\lambda > 0$; variations inchangées , intervalles décalés de λ .
$x \mapsto \lambda f(x)$	toutes les ordonnées multipliées par λ ; variations inchangées si $\lambda > 0$, renversées si $\lambda < 0$.
$x \mapsto -f(x)$ et $x \mapsto f(-x)$	symétriques de (C) par rapport à l' axe des abscisses et à l' axe des ordonnées ; variations renversées , intervalles symétriques dans le second cas.

Méthode : recopier la ligne des x (la transformer pour $f(x - \lambda)$ et $f(-x)$), retourner les flèches si le sens est **renversé**, transformer les valeurs aux extrémités (ajouter λ , ou multiplier par λ) : un maximum reste un maximum si le sens est conservé, devient un **minimum** sinon. Le **nombre** d'intervalles de monotonie ne change jamais.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$\times \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ pour tout x • $D_{f/g} = D_f \cap D_g$

✓ L'égalité ne vaut que pour $x \neq 1$: domaines différents, fonctions **non égales**. Le domaine se lit sur l'expression **telles qu'elle est donnée** : dans $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$, -2 reste exclue après simplification en $x - 2$. Et pour un **quotient**, retirer en plus les zéros de g ; ceux du **numérateur** ne gênent pas : dans $\frac{x - 2}{x - 5}$, 2 est autorisée (image 0), seule 5 est interdite.

$\times g \circ f = f \circ g$

✓ L'ordre compte. Pour $f(x) = x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$: $(g \circ f)(x) = \sqrt{x - 1}$, définie pour $x \geq 1$, alors que $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} - 1$, définie pour $x \geq 0$.

$\times f$ n'est pas paire, donc elle est impaire

✓ Les deux propriétés sont **indépendantes**, et « ni paire ni impaire » est le cas **le plus fréquent**. Pour $f(x) = \sqrt{x}$, le domaine $[0; +\infty[$ n'est même pas symétrique par rapport à 0 : la question ne se pose pas. Seule la **fonction nulle** est à la fois paire et impaire.

$\times f(1) > g(1)$, donc $f > g$ sur tout l'intervalle • f est majorée par 10 , donc f atteint 10

✓ Quelques points ne prouvent rien : il faut le **signe de $f - g$** sur tout l'intervalle, deux courbes pouvant se croiser juste après le bord de la figure. Et un **majorant** n'est pas un **maximum** : $x \mapsto \frac{x^2}{x^2 + 1}$ est majorée par 1 sans jamais valoir 1 . Préciser aussi l'**ensemble** : $x \mapsto x^2$ est majorée par 4 sur $[-2; 2]$, par aucun nombre sur $\mathbb{R}$.

$\times f$ et g croissantes, donc fg croissante • $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}^*$

✓ La règle des signes vaut pour la **composée** ; la **somme** de deux croissantes est croissante, mais le **produit** et le **quotient** n'ont rien d'automatique : $f(x) = g(x) = x$ croissantes, alors que $x \mapsto x^2$ ne l'est pas sur $\mathbb{R}$. La monotonie se déclare **toujours sur un intervalle** : l'inverse décroît sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$, mais $-1 < 1$ et pourtant $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Egalité et domaines** : $f = g$ exige **même domaine et** mêmes valeurs (domaine écrit **avant** toute simplification). $D_{f/g} = D_{f/g} = D_f \cap D_g$; pour f/g , la même intersection **privée des zéros de g** . Interdictions : dénominateur $\neq 0$, radical ≥ 0 , radical au dénominateur > 0 .
- Composée** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; domaine : $x \in D_f$ **et** $f(x) \in D_g$; $g \circ f \neq f \circ g$. La **restriction** à I garde les valeurs et réduit le domaine.
- Parité et symétries** : D_f symétrique par rapport à 0 , **puis** $f(-x) = f(x)$ (paire, axe des ordonnées) ou $f(-x) = -f(x)$ (impaire, centre O) ; ensemble d'étude $D_f \cap [0; +\infty[$. Axe $x = a$ si $f(2a - x) = f(x)$; centre $\Omega(a; b)$ si $f(2a - x) + f(x) = 2b$.
- Comparaison** : signe de $f - g$; $f \geq g$ = courbe de f **au-dessus**. **Bornes** : $f \leq M$ majorée, $f \geq m$ minorée, bornée les deux ; un majorant n'est pas forcément atteint.
- Variation** : signe du taux $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$; **tableau de variation** avec les valeurs aux extrémités des flèches et une **double barre** sur chaque valeur interdite.
- Composée et associées** : même sens $\rightarrow$ croissante, sens contraires $\rightarrow$ décroissante, chaque fonction monotone **sur l'intervalle qui convient**. $f + \lambda$ et $f(x - \lambda)$ conservent le sens ; λf le conserve si $\lambda > 0$, le renverse si $\lambda < 0$.